

AI工具使用详情

说明范围

本说明覆盖本队问题3、问题4的已知AI辅助工作及本次支撑材料整理。第一、二问及其他成员使用的工具记录需在全队最终提交时合并。本文如实区分已知使用事实、自动核验和未记录的人工审核，不以本文代替团队对最终提交内容的确认。

工具与模型

工具为OpenAI Codex桌面版及其代码执行、文件读写、网页检索和PDF处理能力。本次整理会话的系统模型标识为GPT-6。历史相关会话使用的具体子型号、软件构建号未逐一留存，不能据本次标识推断所有历史会话型号。未把未知版本填作已知事实。

用途及阶段

AI辅助阅读题目与附件、梳理团队收集的学术论文及往届论文写法、比较历史策略和结果、辅助编写及整理策略代码、执行实验与提取日志、统计复算和绘图、撰写并修改论文第三四问、生成本次支撑材料的目录、运行说明、来源哈希和附录。因此使用范围包括建模讨论、代码和论文撰写，不仅限于语言润色。

代表性交互过程

团队先要求梳理第三问已有探索，随后明确冻结采用v6、不再采用后续优化；要求正文利用03和05文献，减少简单公式，补充正式结果，并以旧策略缺陷、改进机制和量化比较呈现求解过程。之后要求加入文献适配策略的30次官方演练对照和同场景路线图。第四问按现有记录采用M32 joint，并保留CG、M07对照。本次要求核对题目支撑材料要求并整理完整代码和日志。上述内容为可见交互的归纳，不是未留存聊天的逐字转录。

采纳与修改

团队明确选择第三问v6、指定文献使用方式、要求修正文风和测试结果归属；第四问定稿状态记载M32 joint。AI根据这些指令整理、修改文字和图表，冻结算法源文件不因本次打包而改变。第三问正式记录的旧标签与操作者更正存在差异，材料按操作者确认归属v6，并保留日志原字节及来源说明，不把日志哈希当作代码版本的独立证明。

核验方法与可核实结果

本次自动核验包括：对六份正式日志逐一比较原始SHA-256；从命令响应序列复算进入退出的官方时间差和累计虚拟时间；核对每源时间分母；检查六套策略的完整导入和配置；重跑已有数据的统计与七幅图绘制；对全部Python文件作语法检查。自检没有启动新的官方案例。实验记录区分官方演练、正式测试与校准本地配对；正式模式不公开源总数，未由此宣称全清率。普通提交副本删除身份字段，原始加密日志不改动。

人工参与与责任边界

可核实的人工参与是研究目标、最终策略、文献使用、行文要求和记录归属的选择与更正。当前记录不足以证明全队已逐行审核所有程序或逐项确认所有图表，因此不作此类陈述。最终提交前，应由团队补全其他部分的AI使用事实，核实全文与支撑材料，确认引用、数据和程序，并对提交内容承担责任。

论文中的声明衔接

依据2026年组委会规定，最终论文应在参考文献前说明AI使用，并将本说明以“AI工具使用详情.pdf”列入支撑材料清单。若全队还使用了其他工具或模型，应合并记录后再提交，不能把本范围说明当作其他部分未使用AI的证明。